厦门大学《概率统计(A)》期末试卷

信息 学院 系 2024 年级 计算机 专业

学年学期:24252 主考教师:概率统计教研组 A 卷()B 卷(√)

一、选择题（本大题共 6 个小题，每小题 3 分，总计 18 分）

CCB ABC

2. 【解】 根据棣莫弗—拉普拉斯中心极限定理，$\sum_{i=1}^{n} X_i \sim B\left(n, \frac{1}{2}\right)$，则

$$\lim_{n\to\infty} P\left\{\frac{\sum_{i=1}^{n} X_i - n\cdot\frac{1}{2}}{\sqrt{n\cdot\frac{1}{2}\cdot\left(1-\frac{1}{2}\right)}} \leqslant x\right\} = \Phi(x)，即 \lim_{n\to\infty} P\left\{\frac{2\sum_{i=1}^{n} X_i - n}{\sqrt{n}} \leqslant x\right\} = \Phi(x).$$

答案应选(C).

3. 解析：

A. $F_n(x)$ 是阶梯函数，不是连续函数。

B. $F_n(x) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} I(X_i \leq x)$，当 x 增大时，$I(X_i \leq x)$ 不会减少，所以 $F_n(x)$ 是单调不减的阶梯函数。

C. Glivenko-Cantelli 定理指出 $\sup_x |F_n(x) - F(x)| \xrightarrow{a.s.} 0$，即经验分布函数一致收敛于总体分布函数 $F(x)$，而非概率密度函数。

D. $E(F_n(x)) = F(x)$。

5. 解析：置信区间是随机区间，其含义为在相同条件下多次抽样时，约 95%的区间会覆盖总体参数真值。

二、填空题（本大题共 6 小题，每小题 3 分，总计 18 分）

1.

答案：50；145

- 解析：$IQR = Q_3 - Q_1 = 70 - 20 = 50$。上界 $= Q_3 + 1.5 \times IQR = 70 + 1.5 \times 50 = 70 + 75 = 145$。

2. 1/20，1/100，2

3. 27

4. n/[2(n-2)]

5. 9/20

6. F(7,9)；5/4

6.3 (D) **解** 显然我们要用 $F(7,9)$ 典型模式来确定正确选项. 如果 $aQ\sim\chi^2(m)$, $bT\sim\chi^2(n)$, Q 与 T 独立,则 $\frac{aQ/m}{bT/n}=\frac{naQ}{mbT}\sim F(m,n)$. 依题意

$$\frac{7S_X^2}{4}=\sum_{i=1}^{8}\left(\frac{X_i-\overline{X}}{2}\right)^2\sim\chi^2(7),\quad \frac{9S_Y^2}{5}=\sum_{i=1}^{10}\left(\frac{Y_i-\overline{Y}}{\sqrt{5}}\right)^2\sim\chi^2(9).$$

S_X^2 与 S_Y^2 相互独立,因此服从 $F(7,9)$ 分布的统计量 $A\frac{S_X^2}{S_Y^2}$,其系数应是 $A=\frac{7/4}{9/5}=\frac{5}{4}$,选择(D).

三、(12 分)

答案：记 X_i 为第 i 家连锁店的每日营业额，则由 $X_i\sim\mathbb{E}(\lambda),\mathbb{E}(X_i)=\lambda=10$，知 $\mathrm{Var}(X_i)=\lambda^2=100,\sigma=\sqrt{100}=10$。

(1) 根据题意所求概率如下，再用林德伯格－莱维中心极限定理可得

$$\begin{aligned}\mathcal{P}\left(900\leqslant\sum_{i=1}^{100}X_i\leqslant1100\right)&\approx\Phi\left(\frac{1100/100-10}{10/\sqrt{100}}\right)-\Phi\left(\frac{900/100-10}{10/\sqrt{100}}\right)\\&=\Phi(1)-\Phi(-1)=2\Phi(1)-1=0.6826\end{aligned}$$

(2) 设最少需要 k 家门店。则根据题意可列出概率不等式

$$\mathcal{P}\left(\sum_{i=1}^{k}X_i\geq2000\right)\geqslant0.95$$

再用林德伯莱维中心极限定理可得

$$\Phi\left(\frac{2000/k-10}{10/\sqrt{k}}\right)\leq0.05$$

由此查表得 $\frac{2000-10k}{10\sqrt{k}}\leq-1.645$，从中解得 $k=225$。

四、（12 分）

(1)矩估计 $\boldsymbol{E(X)}=\int_0^1(\theta+3)\boldsymbol{x}^{\theta+3}\boldsymbol{dx}=\frac{\theta+3}{\theta+4}=\bar{\boldsymbol{X}}$

$$\hat{\theta}=\frac{4\bar{\boldsymbol{X}}-3}{1-\bar{\boldsymbol{X}}}$$

$$\bar{\boldsymbol{x}}=0.5,\qquad\hat{\theta}=\frac{4\bar{\boldsymbol{x}}-3}{1-\bar{\boldsymbol{x}}}=-2$$

(2)极大似然估计 $L(\theta)=\prod_{i=1}^{n}(\theta+3)x_i^{\theta+2}=(\theta+3)^n\prod_{i=1}^{n}x_i^{\theta+2}$

$$\ln L(\theta)=n\ln(\theta+3)+(\theta+2)\sum_{i=1}^{n}\ln x_i$$

$$\frac{d\ln L(\theta)}{d\theta}=\frac{n}{\theta+3}+\sum_{i=1}^{n}\ln x_i=0\ ,\ \hat{\theta}=-3-\frac{\boldsymbol{n}}{\sum_{i=1}^{\boldsymbol{n}}\ln\boldsymbol{x_i}}$$

$$\hat{\theta}=-3-\frac{\boldsymbol{n}}{\sum_{i=1}^{\boldsymbol{n}}\ln\boldsymbol{x_i}}=-1.94$$

五、（8 分）

答案：$\mu_1-\mu_2$ 的置信区间为：

$$\left[\bar{X}-\bar{Y}-t_{\frac{\alpha}{2}}(n_1+n_2-2)S_w\sqrt{\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2}},\quad \bar{X}-\bar{Y}+t_{\frac{\alpha}{2}}(n_1+n_2-2)S_w\sqrt{\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2}}\right] \tag{17}$$

$$\begin{aligned}&\bar{X}=\frac{1}{4}(0.143+\cdots+0.137)=0.1413\\&\bar{Y}=\frac{1}{5}(0.140+\cdots+0.140)=0.1392\\&n_1=4,n_2=5,n_1+n_2-2=7;1-\alpha=0.95,\alpha=0.05,\frac{\alpha}{2}=0.025\end{aligned} \tag{18}$$

查表得 $t_{\frac{\alpha}{2}}(7)=2.3646$，则

$$\begin{aligned}&s_w^2=\frac{(n_1-1)s_1^2+(n_2-1)s_2^2}{n_1+n_2-2}=6.509\times10^{-6}\\&s_w=\sqrt{6.509\times10^{-6}}=2.551\times10^{-3}\end{aligned} \tag{19}$$

将这些值代人置信区间，得 $[-0.002,0.006]$。

六、（12 分）

(1)

$\mu_0=0.5,n=10,\alpha=0.05,t_\alpha(n-1)=t_{0.05}(9)=1.8331$

$\overline{X}=0.452,S=0.037$

$t=\dfrac{\overline{X}-\mu_0}{s/\sqrt{n}}=\dfrac{0.452-0.5}{0.037/\sqrt{10}}=-4.10241<-t_{0.05}(9)=-1.8331$

所以拒绝 H_0。

(2)

$\sigma^2=(0.04)^2,n=10,\alpha=0.05,\chi^2_{1-\alpha}=\chi^2_{0.95}(9)=3.325$

$\overline{X}=0.452,S=0.037$

$\chi^2=\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}=\frac{9\times0.037^2}{0.04^2}=7.7006>\chi^2_{0.095}(9)$

所以接受 H_0。

七、（10 分）

答案：（1）σ^2 已知检验 μ，应选统计量 $U=\frac{\overline{X}-\mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}\sim N(0,1)$，拒绝域为 $|U|>u_{\frac{\alpha}{2}}$，因此

$$\left|\frac{\overline{X}-0}{\frac{2}{\sqrt{16}}}\right|>u_{\frac{\alpha}{2}},\text{即 }|\overline{X}|>\frac{u_{\frac{\alpha}{2}}}{2},$$

由题意知 $u_{\frac{\alpha}{2}}=2\times1.29=2.58$，则

$$\Phi(2.58)=1-\frac{\alpha}{2}=0.995$$

故 $\alpha=0.01$．即犯第一类错误的概率为 $\alpha=0.01$

八、（10 分）

答案：

(1) 因 $X \sim F(n_1, n_2)$，故可设 $X = \dfrac{U/n_1}{V/n_2}$，其中，$U \sim \chi^2(n_1), V \sim \chi^2(n_2)$，且 U 与 V 相互独立，于是 $\dfrac{1}{X} = \dfrac{V/n_2}{U/n_1} \sim F(n_2, n_1)$。

(2) 由上侧 α 分位数的定义知

$P(X \geq F_{1-\alpha}(n_1, n_2)) = 1 - \alpha,$

$P(1/X \leq 1/(F_{1-\alpha}(n_1, n_2))) = 1 - \alpha。$

即 $P(Y \leq 1/(F_{1-\alpha}(n_1, n_2))) = 1 - \alpha$，$1 - P(Y > 1/(F_{1-\alpha}(n_1, n_2))) = 1 - \alpha,$

$P(Y > 1/(F_{1-\alpha}(n_1, n_2))) = \alpha$

而 $P(Y \geq F_{\alpha}(n_2, n_1)) = \alpha$，又因为 Y 为连续型随机变量，故

$P(Y \geq 1/(F_{1-\alpha}(n_1, n_2))) = \alpha$

从而 $F_{1-\alpha}(n_1, n_2) = 1/(F_{\alpha}(n_2, n_1))$。